Alta exactitud interna, desempeño externo al nivel del azar

Validación externa preregistrada de la selección de electrodos con NSGA-II para detectar deterioro cognitivo leve (MCI) con EEG

Jessica Milagros Cordero Rivera · Ana Carolina Torres Villegas · Salvador Miguel Hinojosa Cervantes

Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara

Preregistro en OSF
osf.io/4enh8

75.1% → 45.8%
exactitud interna de la réplica → exactitud balanceada en 34 personas nuevas

0 de 5
métodos superaron el azar en la prueba externa preregistrada

94.4%
de exactitud para saber de qué base viene una persona solo con su EEG

1 · Contexto

- El **MCI** suele preceder a la demencia. El EEG en reposo es barato y portátil; un dispositivo con **pocos electrodos** facilitaría el tamizaje.
- **Aljalal et al. (2024, Sci Rep)** reportaron hasta **95%** de exactitud con 5–7 electrodos elegidos por **NSGA-II**, en 24 personas, con validación LOSO.
- Pero **eligieron y evaluaron con las mismas personas**, no publicaron código y no hicieron prueba externa.

2 · Pregunta

¿Ese 95% describe cómo funcionaría el método con **personas nuevas**, o cuánto se ajustó a las 24 que ya tenía?

Datos (públicos, Isfahan)

	EEG_1	EEG_2
Uso	desarrollo	prueba única
Personas	24 (11 MCI)	34 (18 MCI)
Equipo	19 canales, 256 Hz	igual
Análisis	primeros 10 min	primeros 10 min

3 · Diseño

EEG_1 · 24 personas
réplica independiente en Python + controles diagnósticos

↓

Congelar 5 métodos
R (réplica) · M0 · M4 · M1 · M6 + montaje físico

↓

Preregistro en OSF
hipótesis, reglas de decisión, SHA-256 de código y datos

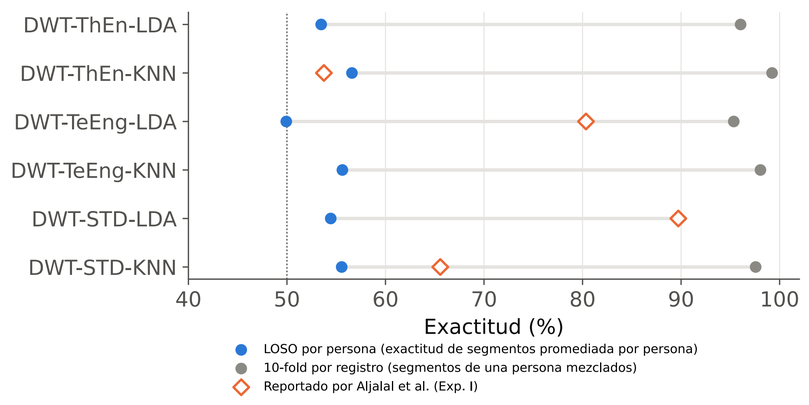
↓

EEG_2 · 34 personas
mismo centro y equipo; prueba única, sin ajustes

4 · Métodos comparados

R	Réplica del paper: DWT + entropía, 19 canales, NSGA-II, regla de máxima exactitud
M0	EEG limpio con ICA, sin Fp1/Fp2/F7/F8, potencia relativa por banda, LDA regularizado
M4	Como M0, 1 electrodo por zona (búsqueda exhaustiva de 180 combinaciones)
M1	Como M0, NSGA-II con la regla del paper (5 semillas)
M6	Como M0, PSO binario que penaliza cada electrodo (5 semillas)
Físico	M0 y M4 sin referencia promedio ni ICA: electrodos reales

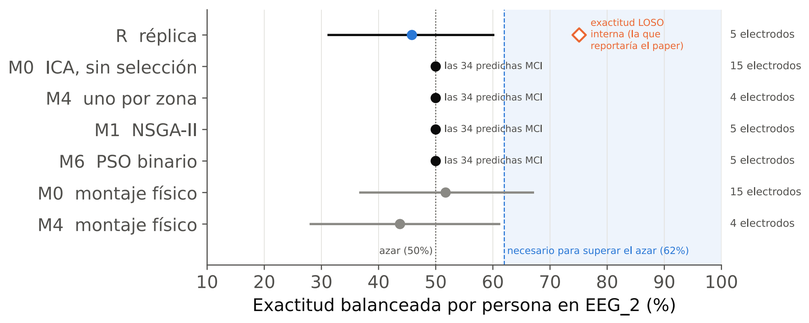
5 · Desarrollo: de dónde salen las cifras altas



Misma señal y clasificadores: por persona (azul) frente a segmentos mezclados (gris); rombos: valores del paper.

- **Fuga entre segmentos:** por persona, 50–57%; mezclando segmentos de una misma persona, 90–99%. El 89.7% del paper coincide con nuestro 89.8% mezclado.
- **Sesgo de selección:** NSGA-II llega a **72–79%** con etiquetas al azar.
- **Ojos:** Fp1 y F8, de los más elegidos en el paper, tienen 68% y 39% de señal ocular.

6 · Prueba externa preregistrada



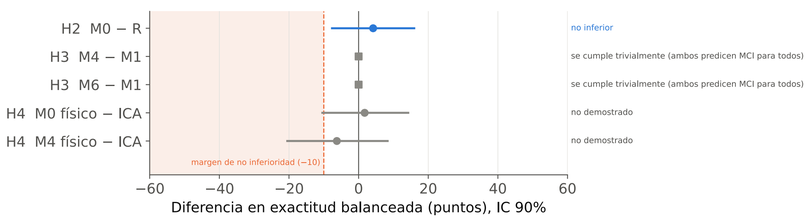
Exactitud balanceada en EEG_2 con IC 95%. Zona azul: lo necesario para superar el azar.

La réplica tenía 75.1% interno y obtuvo 45.8% en personas nuevas. Los otros cuatro métodos clasificaron a **las 34 personas como MCI**.

7 · Hipótesis

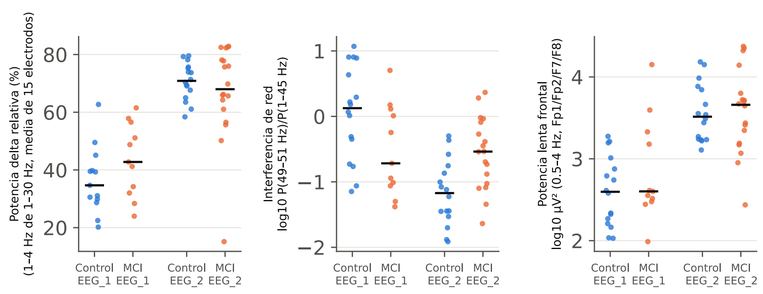
H1	La réplica cae fuera de su exactitud interna	**Confirmada**
H2	M0 no es inferior a la réplica	**Trivial**
H3	M4/M6 no inferiores a M1 con menos electrodos	**Trivial / no**
H4	Montaje físico no inferior a ICA	**No concluyente**

"Trivial": se cumple por regla, pero ambos métodos predicen MCI para todos, así que no prueba que funcionen.



Diferencias pareadas con IC 90%. Margen de no inferioridad: −10 puntos (línea naranja).

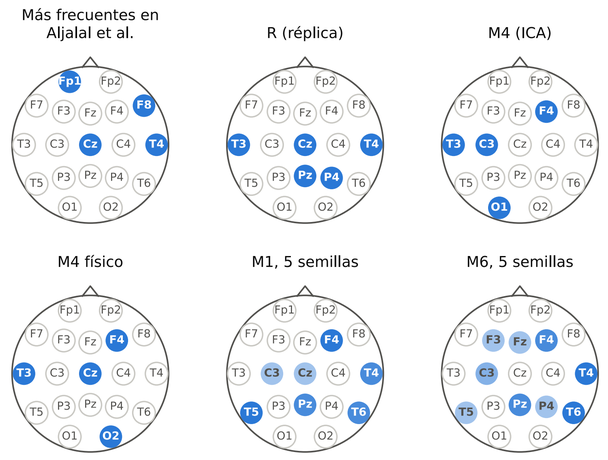
8 · ¿Por qué fallaron?



Cada punto es una persona. Las diferencias entre bases superan a las diferencias entre grupos.

- Las dos bases son del mismo centro, pero **EEG_2 está dominada por delta** (69% frente a 40%). Como en EEG_1 el MCI tenía algo más de delta, los modelos mandan a todos a MCI.
- El **ruido de la red eléctrica (50 Hz)** se asocia con el diagnóstico **en sentidos opuestos** en cada base: un confusor de adquisición.
- Ni el AUC (0.40–0.52) ni estandarizar cada base por separado revelaron señal.

9 · Electrodos elegidos



Estables entre semillas, pero sin valor en personas nuevas: estabilidad no es validez.

10 · Conclusiones

- Las exactitudes reportadas **no se transfieren** a personas nuevas.
- El **cambio de dominio** y los **confusores de adquisición** pesan más que la señal del MCI.
- Minimizar electrodos solo tiene sentido **después** de demostrar que la señal generaliza.

11 · Protocolo mínimo que proponemos

- ✓ Evaluar por persona, nunca por segmento
- ✓ Comparar contra etiquetas revueltas
- ✓ Revisar ojos y ruido de red por grupo
- ✓ Probar si las bases se distinguen
- ✓ Selección anidada dentro de la validación
- ✓ Reportar AUC además de exactitud
- ✓ Reportar el montaje físico
- ✓ Preregistrar una prueba externa única

Limitaciones: muestras pequeñas (potencia 0.84 solo si la exactitud real fuera 70%); no se pudo verificar que EEG_2 use criterios idénticos; se probó la mejor configuración de selección de canales del paper, no todas.

Aljalal M. et al. Sci Rep 14:12483 (2024) · Kashefpoor M. et al. J Med Signals Sens 6:25 (2016); Biomed Signal Process Control 53:101559 (2019) · Varma & Simon, BMC Bioinformatics 7:91 (2006) · Saeb et al., GigaScience 6:gix019 (2017) · Deb et al., IEEE TEC 6:182 (2002)